

DFIR CON ELK

DE LOS LOGS AL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

José María Pérez Puentes



whoami

- José María Pérez Puentes
- Ingeniero Técnico en Informática
- Mundo laboral:
 - Administrador de sistemas en la empresa privada
 - Funcionario desde el 2021
 - IES Trassierra, IES Gran Capitán y IES Fidiana, entre otros.
 - CE Ciberseguridad del 2021 al 2024
 - Seguridad informática actualmente

DISCLAIMER

- La configuración mostrada no está pensada para producción
- Se han simplificado aspectos de seguridad y escalabilidad
- No se utilizan credenciales reales ni sistemas productivos
- Los ejemplos y simulaciones son controlados e intencionados

ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

ÍNDICE

1. **Introducción**
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

DFIR (Digital Forensics & Incident Response) es el conjunto de procesos y técnicas orientadas a:

- Detectar incidentes de seguridad
- Analizar qué ha ocurrido y cómo
- Preservar evidencias digitales
- Responder y tomar decisiones informadas

1. INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL TALLER

- Ver flujo completo: ingesta -> procesamiento -> indexación -> análisis
- Entender qué aporta cada componente: Beats / Logstash / Elasticsearch / Kibana
- Enfoque DFIR: pasar de “texto” a evidencia

1. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES ELK?



1. INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES ELK?

- Conjunto de herramientas de código abierto (Elasticsearch, Logstash, Kibana) que permite recopilar, procesar, almacenar, buscar y visualizar grandes volúmenes de datos en tiempo real
- Muy popular para la gestión centralizada de logs, análisis de rendimiento de aplicaciones, monitoreo y seguridad, permitiendo ver información de múltiples fuentes en un solo lugar

1. INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ ELK?

1. INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ ELK?

- Centralización de logs
- Búsqueda rápida y correlación temporal
- Observabilidad y seguridad
- Escalable y adaptable a distintas fuentes

1. INTRODUCCIÓN

CASOS REALES

- Operaciones: caídas, latencias, errores
- Seguridad: intentos de acceso, patrones anómalos
- DFIR: reconstrucción de línea temporal

1. INTRODUCCIÓN

QUÉ NO VAMOS A HACER

1. INTRODUCCIÓN

QUÉ NO VAMOS A HACER

- No vamos a hacer un curso completo de ELK
- No entraremos a fondo en seguridad del stack
- No es un SIEM “listo para producción”

1. INTRODUCCIÓN

QUÉ VAMOS A HACER

1. INTRODUCCIÓN

QUÉ VAMOS A HACER

- Levantar la pila ELK con Docker
- Ingestar logs reales de un sistema Linux
- Procesar y normalizar eventos de autenticación
- Analizar los datos en Kibana
- Interpretar los resultados

1. INTRODUCCIÓN

**¿QUÉ LOGS VAMOS A
MONITORIZAR?**

1. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ LOGS VAMOS A MONITORIZAR?

`/var/log/auth.log`

1. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ CONTIENE EL ARCHIVO `/var/log/auth.log`?

- Intentos de inicio de sesión (correctos e incorrectos)
- Accesos por **SSH**
- Uso de sudo
- Eventos PAM (pam_unix)
- Apertura y cierre de sesiones

1. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES SSH?

- Es un protocolo que permite:
 - Acceder remotamente a sistemas Linux
 - Administrar servidores de forma segura
 - Autenticarse mediante contraseña o clave pública
- Es uno de los servicios más atacados en Internet:
 - Fuerza bruta
 - Usuarios inválidos
 - Robo de credenciales

ÍNDICE

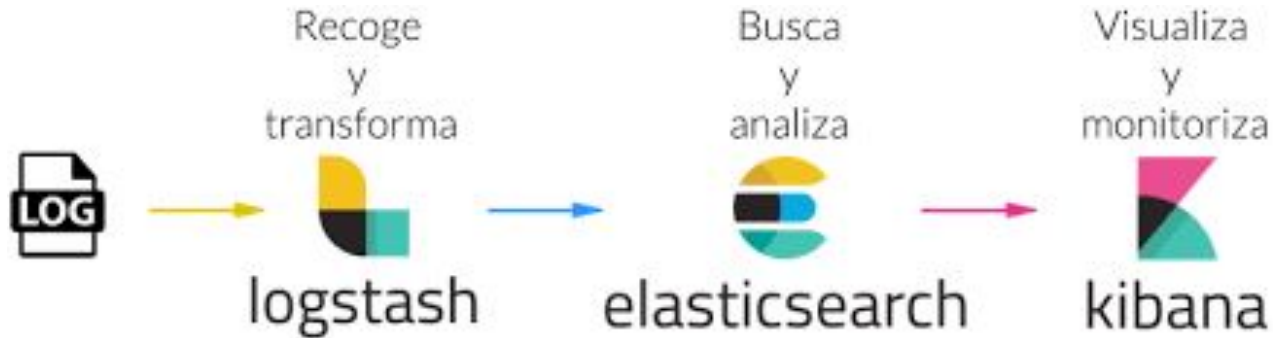
1. Introducción
2. **Arquitectura de la pila ELK**
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

¿QUÉ FORMA ELK?

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

¿QUÉ FORMA ELK?



2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

¿QUÉ FORMA ELK?

- **Elasticsearch** (E): Un motor de búsqueda y análisis distribuido que almacena los datos indexados para búsquedas rápidas.
- **Logstash** (L): Recopila, transforma y enriquece datos de diversas fuentes (logs, métricas, etc.) antes de enviarlos a Elasticsearch.
- **Kibana** (K): Una plataforma de visualización que permite crear paneles (dashboards), gráficos y mapas interactivos para explorar los datos almacenados en Elasticsearch.

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

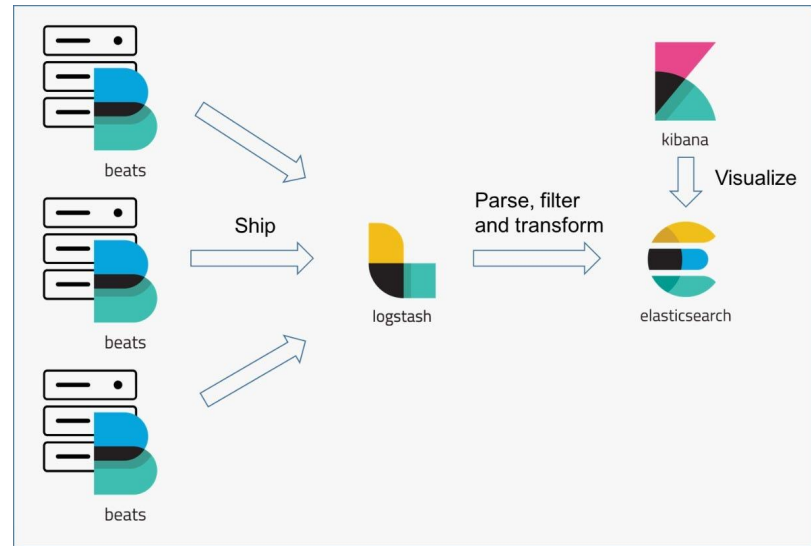
FLUJO COMPLETO DE LOS DATOS

SISTEMA -> LOG -> BEAT -> LOGSTASH -> ELASTICSEARCH -> KIBANA

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

BEATS: LA PUERTA DE ENTRADA

- Agentes ligeros
- Lectura de ficheros y métricas
- Envío fiable de eventos
- Ejemplo: Filebeat



2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

LOGSTASH: DONDE OCURRE LA MAGIA

- Parsing y normalización
- Enriquecimiento de eventos
- Filtrado y clasificación
- Pipelines

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

ELASTICSEARCH: EL ALMACÉN INTELIGENTE

- Base de datos NoSQL (JSON)
- API REST a través de JSON
- Índices y documentos
- Búsqueda rápida
- Escalabilidad
- Consultas temporales

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

KIBANA: ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN

- Exploración de datos
- Búsquedas y filtros
- Dashboards
- Apoyo a la investigación

2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

IDEA CLAVE DE LA ARQUITECTURA

- Cada componente tiene una función
- Los errores se localizan por capas
- El valor está en el procesamiento

ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
- 3. Preparación del entorno**
4. Taller
5. Conclusiones

3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

¿QUÉ ES DOCKER?

- Tecnología de contenedores
- Ejecuta aplicaciones con sus dependencias
- Comparte el kernel del sistema anfitrión
- Entornos ligeros y reproducibles



3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

¿POR QUÉ DOCKER?

- Entorno reproducible
- Despliegue rápido
- Sin instalaciones complejas



3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

¿QUÉ SERVICIOS VAMOS A LEVANTAR?

- Elasticsearch
- Logstash
- Kibana
- Filebeat

3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

docker-compose como orquestador

- Definición de servicios
- Redes internas
- Volúmenes
- Arranque coordinado

3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

PUERTOS Y ACCESOS

- Elasticsearch: 9200
- Kibana: 5601
- Comunicación interna entre contenedores

3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

ARRANQUE DEL ENTORNO

- *docker compose up -d*
- Comprobación de servicios
- Entorno listo para trabajar

ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
- 4. Taller**
5. Conclusiones

4. TALLER

¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL TALLER?

- Ingestar logs reales (/var/log/auth.log)
- Procesar y estructurar eventos
- Almacenar información
- Analizar los resultados

4. TALLER

<https://joperpu.github.io/tallerELK/>



ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. **Conclusiones**

5. CONCLUSIONES

- Hemos construido un flujo completo de detección sobre ELK
- Pasamos de logs en bruto a alertas automáticas
- El análisis manual se transforma en detección proactiva
- Las alertas se almacenan como evidencias forenses
- El laboratorio reproduce el funcionamiento real de un SOC

DFIR CON ELK

DE LOS LOGS AL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

José María Pérez Puentes

